DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2012.06.020

一种单相三电平 SVPWM 调制与载波 SPWM 内在联系

宋文胜 冯晓云
（西南交通大学电气工程学院 成都 610031）

摘要 针对单相三电平二极管钳位(NPC) 电压型整流器，为了减小其开关切换次数和开关切换损耗，本文提出了一种单相三电平空间电压矢量调制(SVPWM) 方法和一种基于零序分量注入的单相三电平单极性载波叠层的正弦脉宽调制(TLC-SPWM) 调制方法。分别给出了该 SVPWM 的详细设计方法和该 TLC-SPWM 的零序分量设计方法。并通过理论分析和计算，证明该 SVPWM 与该零序分量注入的 TLC-SPWM 本质上为同一类脉宽调制方法，仅实现方式不同。与传统的单极性 TLC-SPWM 相比，这两种调制方法能够有效地减小开关切换次数，从而减小开关切换损耗。最后，分别搭建了基于 Matlab/Simulink 的仿真模型和基于 TMS320F2812 为控制器的 1.3kW 实验样机，仿真和实验结果都验证了该 SVPWM 算法及其中点电位控制的可行性和有效性。

关键词： 三电平 中点电位控制 SVPWM 载波 SPWM 调制 零序电压分量注入
中图分类号： TM921.45

Relationship Between Single Phase Three-Level SVPWM and Carrier SPWM

Song Wensheng Feng Xiaoyun
（Southwest Jiao Tong University Chengdu 610031 China）

Abstract For single phase three-level neutral-point-clamped （NPC）voltage source rectifiers: in order to reduce switching times and losses during communication, A single phase three-level space vector pulse width modulation(SVPWM) technique and a single phase unipolar three-level carrier sinusoidal PWM(TLC-SPWM) technique with zero-sequence voltage injection are proposed in this paper. The design method of SVPWM is shown in detail, and the selection method of zero-sequence voltage in TLC-SPWM is discussed in detail too. Theoretic analysis and calculation results show that the SVPWM method and TLC-SPWM method with zero-sequence voltage injection are the same PWM scheme essentially, and both of the implementing methods are different. The SVPWM and TLC-SPWM methods can effectively reduce switching times and losses during communication compared with traditional TCL-SPWM. Finally, Simulation model in Matlab/Simulink and a 1.3kW experimental prototype with TMS320F2812 controller are designed for the single phase three-level NPC rectifier. The simulation and experimental results verify the feasibility and effectiveness of the proposed SVPWM and neutral point controller.

Keywords： Three-level, neutral point voltage control, SVPWM, carrier-SPWM, zero-sequence voltage injection

国家科技支撑计划资助项目（2009BAG12A05）。
收稿日期 2010-10-05 改稿日期 2011-03-10

1 引言

近年来，随着我国京津城际、武广客专、合武客专和京沪客专等高速客运专线的开通运营和新建，我国铁路已步入了高速电气化时代。在我国运营的高速动车组均采用电力牵引交流传动技术，由于铁路牵引供电系统采用单相供电，因此单相脉冲整流器为动车组牵引传动系统的重要组成部分[1,2]。在我国现有运行的电力机车和动车组牵引传动系统中，单相脉冲整流器的拓扑结构主要有两电平 H 桥型和三电平二极管钳位型(NPC) 两种类型[2]。

针对单相脉冲整流器，其调制策略主要分为正弦脉宽调制 (SPWM)[3-5] 和空间矢量脉宽调制 (SVPWM)[6-10]。SPWM 调制的基本原理为采用三角载波与正弦调制波相比较生成 PWM 脉冲信号。单相 SVPWM 调制源于三相系统中 SVPWM 调制，其原理为基于伏-秒平衡原理，采用两个基本矢量和零矢量来合成所需的指令矢量，从而生成所需要的 PWM 脉冲信号。文献[6]提出了单相两电平的 SVPWM 调制技术，有效地优化了 PWM 脉冲，减小了开关切换次数和开关损耗。而针对单相 SVPWM 调制的研究，国内外主要集中在单相三电平拓扑结构的变流器[7-10]。文献[7]在基于 dq 轴电流解耦控制策略基础上提出了单相三电平 SVPWM 调制策略，能有效地减小网侧电流静态误差，且该 SVPWM 调制能够有效地平衡直流侧中点电位，但在一个开关周期内，为了平衡中点电位，该方法存在矢量发送顺序不够优化，开关切换损耗大的缺点。文献[8-10]中所阐述的单相三电平 SVPWM 调制与文献[7]类似，虽然能够有效地平衡中点电位，易于数字化实现，但同样存在脉冲发送顺序不够优化、开关切换损耗大的缺点。为了解决三电平变流器的中点电位不平衡问题，中点电位控制方法主要有在 SPWM 调制中加入零序分量[11,12]和在 SVPWM 调制中分配冗余矢量的作用时间[13-15]两大类。然而在单相三电平变流器系统中，文献[7-10]均是由于冗余矢量的分配不合理，从而产生开关损耗过大的缺点。

本文以单相三电平 NPC 整流器为研究对象，首先详细分析了单相 SVPWM 算法的基本原理；为了减少开关损耗和优化 PWM 脉冲信号，提出了一种具有中点电位控制功能的单相三电平 SVPWM 优化算法；并从理论上对该 SVPWM 算法与单极性载波叠层的 SPWM 算法的内在联系进行了分析和研究，得出该 SVPWM 算法本质为一种基于零序分量注入的单极性三电平载波叠层的 SPWM（TLC-SPWM）算法。最后通过计算机仿真和小功率单相三电平 NPC 整流器实验样机实验，验证该 SVPWM 算法的有效性和可行性。

2 三电平 NPC 整流器工作模式

单相三电平 NPC 整流器主电路如图 1 所示，为了便于分析，定义理想开关函数 S_i 如式（1）所示。

$$S_i=\begin{cases}1 & \mathrm{S}_{1i}\text{ 和 }\mathrm{S}_{2i}\text{ 导通}\\ 0 & \mathrm{S}_{2i}\text{ 和 }\mathrm{S}_{3i}\text{ 导通}\\ -1 & \mathrm{S}_{3i}\text{ 和 }\mathrm{S}_{4i}\text{ 导通}\end{cases}\qquad i=\mathrm{a,b}\tag{1}$$

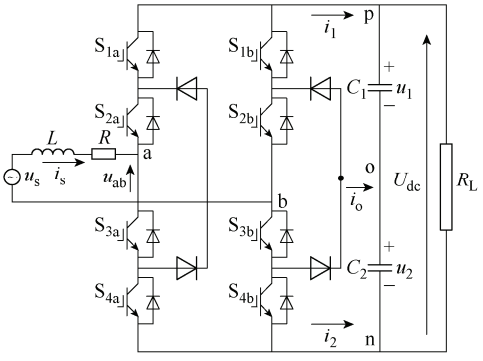


图 1 单相三电平 NPC 整流器

Fig.1 A single-phase three-level NPC rectifier

根据式（1）可知，该电路 9 种工作模式对应的开关状态及相应的电压值见表 1。

表 1 该整流器的工作状态与相应的矢量

Tab.1 Vectors and operation states of the adopted rectifier

模式	S_a	S_b	u_{ao}	u_{bo}	u_{ab}	Vector
1	1	1	u_1	u_1	0	V_7
2	1	0	u_1	0	u_1	V_1
3	1	−1	u_1	$-u_2$	u_1+u_2	V_2
4	0	1	0	u_1	$-u_1$	V_3
5	0	0	0	0	0	V_0
6	0	−1	0	$-u_2$	u_2	V_4
7	−1	1	$-u_2$	u_1	$-u_1-u_2$	V_5
8	−1	0	$-u_2$	0	$-u_2$	V_6
9	−1	−1	$-u_2$	$-u_2$	0	V_8

3 单相三电平 SVPWM 调制

3.1 中性点电位控制的基本原则

由表 1 可知，单相三电平 NPC 整流器有大矢量 V_2(1−1)、V_5(−1 1)，小矢量 V_1(1 0)、V_3(0 1)、V_4(0 −1)、V_6(−1 0)，零矢量 V_0(0 0)、V_7(1 1)、V_8(−1 −1)，与三电平三相系统不同之处是单相系统没有中矢量。在三相系统中起中点电位平衡作用的是中矢量和小矢量[13][14]，因此在三电平单相系统中，影响中点电

位的矢量是小矢量 $\boldsymbol{V}_1(1\ 0)$、$\boldsymbol{V}_3(0\ 1)$、$\boldsymbol{V}_4(0\ -1)$ 和 $\boldsymbol{V}_6(-1\ 0)$，且 $\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_4$、$\boldsymbol{V}_3$ 与 $\boldsymbol{V}_6$ 互为冗余矢量。

下面给出单相三电平 NPC 中点电位控制的基本原则。首先定义符号函数 S 如式（2）所示

$$S=\mathrm{sign}[i_s(u_1-u_2)]=\begin{cases}1 & i_s(u_1-u_2)\geqslant 0\\ -1 & i_s(u_1-u_2)<0\end{cases} \tag{2}$$

（1）$\boldsymbol{V}_1$ 与 $\boldsymbol{V}_4$ 之间的选择原则：如果 S=1，选择矢量 $\boldsymbol{V}_4(0\ -1)$；否则，选择矢量 $\boldsymbol{V}_1(1\ 0)$。

（2）$\boldsymbol{V}_3$ 与 $\boldsymbol{V}_6$ 之间的选择原则：如果 S=1，选择矢量 $\boldsymbol{V}_3(0\ 1)$；否则，选择矢量 $\boldsymbol{V}_6(-1\ 0)$。

3.2　单相三电平 SVPWM 调制原理

与三相 SVPWM 算法类似，单相 SVPWM 算法主要分为扇区划分和判断、矢量合成和作用时间计算、PWM 信号生成三部分。

3.2.1　扇区划分与扇区判断

将整流器控制系统中的控制策略输出的调制信号 u_{ab}^* 定义为参考电压矢量 $\boldsymbol{V}_{ref}$，且其幅值满足

$$V_{ref}=u_{ab}^*=m\cos(\omega t-\theta) \tag{3}$$

式中，m 为调制度；ω 为电网角频率；θ 为其相位角。

图 2 给出了扇区划分示意图，其扇区划分与判断规则如下：扇区 I: $0.5\leqslant V_{ref}\leqslant 1$；扇区 II: $0\leqslant V_{ref}<0.5$；扇区 III: $-0.5\leqslant V_{ref}<0$；扇区 IV: $-1\leqslant V_{ref}<-0.5$。

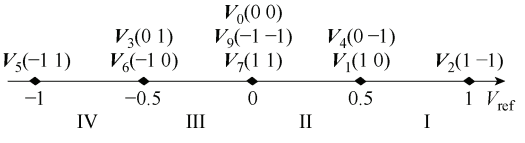


图 2　扇区划分示意图

Fig.2　The diagram of sector definition

3.2.2　矢量合成和作用时间计算

在一个开关周期 T_s 内，对于一个给定的参考矢量 $\boldsymbol{V}_{ref}$，可以选择其所在扇区内的两个基本矢量 $\boldsymbol{V}_a$ 和 $\boldsymbol{V}_b$ 来合成，但 $\boldsymbol{V}_a$ 和 $\boldsymbol{V}_b$ 不能互为冗余矢量。根据伏-秒平衡原理，应满足方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{V}_aT_a+\boldsymbol{V}_bT_b=\boldsymbol{V}_{ref}T_s\\ T_a+T_b=T_s\end{cases} \tag{4}$$

式中，T_a、T_b 分别为矢量 $\boldsymbol{V}_a$，$\boldsymbol{V}_b$ 对应的作用时间。

解此方程组可得

$$\begin{cases}T_a=\dfrac{(\boldsymbol{V}_{ref}-\boldsymbol{V}_b)T_s}{\boldsymbol{V}_a-\boldsymbol{V}_b}\\ T_b=T_s-T_a\end{cases} \tag{5}$$

3.2.3　优化 PWM 信号生成

表 2 给出了每个扇区的基本矢量与 $\boldsymbol{V}_a$ 和 $\boldsymbol{V}_b$ 矢量的对应关系。由表 2 可知，每个扇区内的冗余基本矢量的选取，是由中点电位控制函数 S 的符号决定，因此中点电位控制器被嵌入该单相 SVPWM 算法中。

表 2　基本矢量与 $\boldsymbol{V}_a$ 和 $\boldsymbol{V}_b$ 的对应关系

Tab.2　The relationships of the basic vectors $\boldsymbol{V}_a$ and $\boldsymbol{V}_b$

	扇区							
	I		II		III		IV	
符号函数 S	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
矢量 $\boldsymbol{V}_a$	$\boldsymbol{V}_1(1\ 0)$	$\boldsymbol{V}_2(1\ -1)$	$\boldsymbol{V}_1(1\ 0)$	$\boldsymbol{V}_0(0\ 0)$	$\boldsymbol{V}_0(0\ 0)$	$\boldsymbol{V}_3(0\ 1)$	$\boldsymbol{V}_5(-1\ 1)$	$\boldsymbol{V}_3(0\ 1)$
矢量 $\boldsymbol{V}_b$	$\boldsymbol{V}_2(1\ -1)$	$\boldsymbol{V}_4(0\ -1)$	$\boldsymbol{V}_0(0\ 0)$	$\boldsymbol{V}_4(0\ -1)$	$\boldsymbol{V}_6(-1\ 0)$	$\boldsymbol{V}_0(0\ 0)$	$\boldsymbol{V}_6(-1\ 0)$	$\boldsymbol{V}_5(-1\ 1)$

任何扇区内的矢量作用顺序均为 $\boldsymbol{V}_a\to\boldsymbol{V}_b\to\boldsymbol{V}_a$，相应的作用时间为 $T_a/2\to T_b\to T_a/2$。在一个正弦调制周期内，扇区顺序可以表示为：I→II→III→IV→III→II→I。

4　单相三电平载波 SPWM（TLC-SPWM）调制

4.1　传统的单相单极性 TLC-SPWM 调制

传统的单相三电平单极性 TLC-SPWM 调制是采用两个三角载波与调制信号相比较来生成 PWM 信号。图 3 给出了一个开关周期 T_s 内的单极性 TLC-SPWM 调制示意图，其中 $C+$和 $C-$分别为正向载波和负向载波信号，u_a 和 u_b 分别为 a 相和 b 相归一化后的调制信号，且满足如下关系

$$u_a=-u_b=u_{ab}^* \tag{6}$$

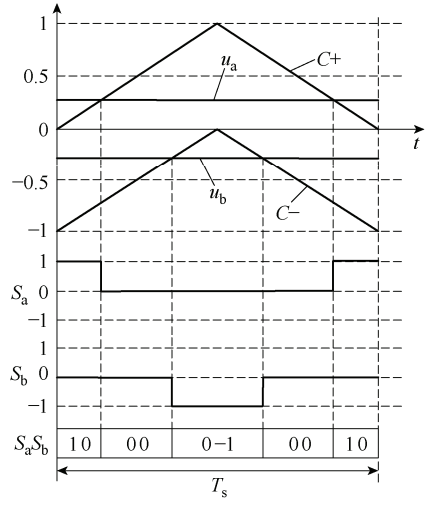


图 3　一个开关周期内单极性 TLC-SPWM 示意图

Fig.3　The unipolar TLC-SPWM scheme in a switching period

该 TLC-SPWM 调制原理如式（7）所示

$$S_i=\begin{cases}1 & u_i\geqslant C+\\ 0 & C-<u_i\leqslant C+\\ -1 & u_i\leqslant C-\end{cases}\qquad i=\mathrm{a,b}\tag{7}$$

4.2 基于零序分量注入的单相 TLC-SPWM 调制

文献[11-12]提出通过在三相三电平变流器的调制信号中注入零序分量的方法来实现中点电位控制。文献[5]提出了基于零序分量注入的方法来实现单相三电平 NPC 整流器的中点电位控制。为了有效地控制中点电位和减小开关损耗，本节将给出一种新型单相单极性 TLC-SPWM 调制的零序分量注入设计方法。

以图 3 为例，调制信号满足 $0\leqslant u_{\mathrm{ab}}^*<0.5$，在一个开关周期 T_s 内，冗余矢量 $V_1(1\ 0)$ 和 $V_4(0\ -1)$ 都被采用，通过向调制信号注入零序分量，可以调节冗余矢量的作用时间，从而有效地控制中点电位，详见文献[5]。为了减小开关损耗，则需减小开关切换次数，根据中点电位控制符号函数 S 的定义，通过向调制信号中注入零序分量，在一个 T_s 内，只选择一个冗余矢量。图 4 给出了当 $0\leqslant u_{\mathrm{ab}}^*<0.5$ 时，注入零序分量后的 TLC-SPWM 调制示意图。对比图 3 和图 4 可知：当中点电位控制符号 $S=-1$ 时，图 4 中没有采用冗余矢量 $V_4(0\ -1)$；当中点电位控制符号 $S=1$ 时，图 4 中没有采用冗余矢量 $V_1(1\ 0)$。满足 SVPWM 调制中的中点电位控制函数 S 的定义。注入零序分量 u_z 后合成的新的 a 和 b 相的调制信号 u_a^* 和 u_b^* 可以表示为

$$\begin{cases}u_a^*=u_a+u_z=u_{\mathrm{ab}}^*+u_z\\ u_b^*=u_b+u_z=-u_{\mathrm{ab}}^*+u_z\end{cases}\tag{8}$$

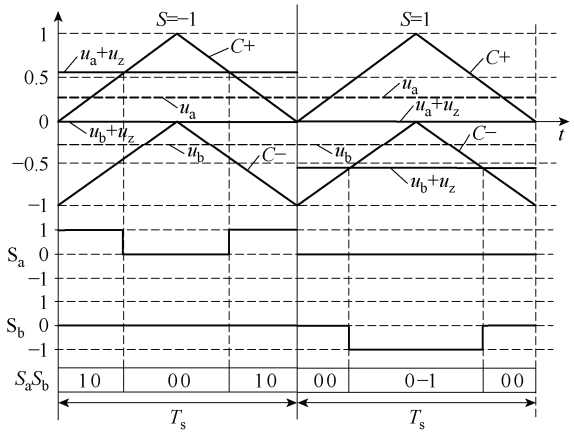


图 4 零序分量注入的 TLC-SPWM 调制示意图

Fig.4 TCL-SPWM modulation scheme with zero-sequence voltage injection

由图 4 和式（8）可知，在 $0\leqslant u_{\mathrm{ab}}^*<0.5$ 区域中，当 $S=-1$ 时，$u_b+u_z=0$，则 $u_z=u_{\mathrm{ab}}^*$，$u_a+u_z=2u_{\mathrm{ab}}^*$。当 $S=1$ 时，$u_a+u_z=0$，则 $u_z=-u_{\mathrm{ab}}^*$，$u_b+u_z=-2u_{\mathrm{ab}}^*$。表 3 给出了在一个正弦调制周期内，注入零序分量后的调制信号及其输出 S_aS_b 的状态。且 PWM 脉冲输出的状态顺序为 $(S_aS_b)_1\rightarrow(S_aS_b)_2\rightarrow(S_aS_b)_1$。

表 3 零序分量注入的调制信号及其输出状态 S_aS_b

Tab.3 The modulation signals and the output states S_aS_b with zero-sequence voltage injection

	区域							
	$u_{\mathrm{ab}}^*\geqslant0.5$		$0\leqslant u_{\mathrm{ab}}^*<0.5$		$-0.5\leqslant u_{\mathrm{ab}}^*<0$		$u_{\mathrm{ab}}^*<-0.5$	
S	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
u_a+u_z	1	$2u_{\mathrm{ab}}^*-1$	$2u_{\mathrm{ab}}^*$	0	$2u_{\mathrm{ab}}^*$	0	−1	$2u_{\mathrm{ab}}^*+1$
u_b+u_z	$1-2u_{\mathrm{ab}}^*$	−1	0	$-2u_{\mathrm{ab}}^*$	0	$-2u_{\mathrm{ab}}^*$	$-1-2u_{\mathrm{ab}}^*$	1
$(S_aS_b)_1$	(1 0)	(1 −1)	(1 0)	(0 0)	(0 0)	(0 1)	(−1 1)	(0 1)
$(S_aS_b)_2$	(1 −1)	(0 −1)	(0 0)	(0 −1)	(−1 0)	(0 0)	(−1 0)	(−1 1)

根据表 3，为了计算零序分量 u_z，首先作如下定义

$$K=\begin{cases}1 & u_{\mathrm{ab}}^*\geqslant0.5\\ 0 & -0.5<u_{\mathrm{ab}}^*\leqslant0.5\\ -1 & u_{\mathrm{ab}}^*\leqslant-0.5\end{cases}\tag{9}$$

则在整个调制信号的所有区域，零序分量 u_z 可以统一表示为

$$u_z=S[(2K^2-1)u_{\mathrm{ab}}^*-K]\tag{10}$$

图 5 给出了注入零序分量后 a 相调制信号 u_a+u_z、a 相调制信号 u_a、零序分量 u_z 以及中点电位控制函数 S 的示意图。

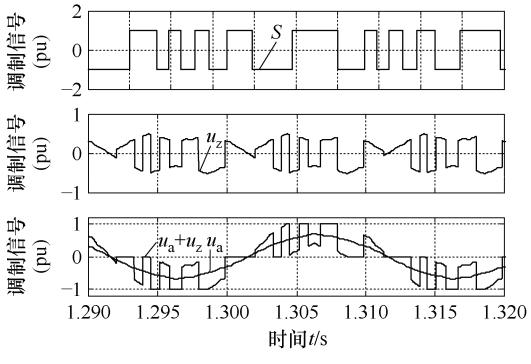


图 5 零序分量注入的调制信号示意图

Fig. 5 The diagram of modulation signal with zero-sequence voltage injection

5 单相 SVPWM 与 TLC-SPWM 的统一

针对零序分量注入的单极性 TLC-SPWM，以区

域 $0 \leqslant u_{ab}^* < 0.5$ 为例，当 S=–1 时，状态$(S_aS_b)_1$=(1 0)、$(S_aS_b)_2$=(0 0)，在一个开关周期 T_s 内相应的作用时间 T_1 和 T_2 可分别表示为

$$\begin{cases} T_1 = 2u_{ab}^* T_s \\ T_2 = (1-2u_{ab}^*)T_s \end{cases} \tag{11}$$

同理，当 S=1 时，状态 $(S_aS_b)_1$=(0 0)、$(S_aS_b)_2$=(0 –1)，相应的作用时间 T_1 和 T_2 可表示为

$$\begin{cases} T_1 = (1-2u_{ab}^*)T_s \\ T_2 = 2u_{ab}^* T_s \end{cases} \tag{12}$$

针对单相SVPWM调制，在区域 $0 \leqslant u_{ab}^* < 0.5$ 内（扇区 II），根据图 2 和式（5），当 S=–1 时，矢量 $\boldsymbol{V}_a$(1 0) 和 $\boldsymbol{V}_b$(0 0) 的相应作用时间 T_a 和 T_b 可以分别表示为

$$\begin{cases} T_a = \dfrac{(u_{ab}^* - 0)T_s}{0.5-0} = 2u_{ab}^* T_s \\ T_b = T_s - T_a = (1-2u_{ab}^*)T_s \end{cases} \tag{13}$$

同理，当 S=1 时，矢量 $\boldsymbol{V}_a$ (0 0) 和 $\boldsymbol{V}_b$ (0 –1)，相应的作用时间 T_a 和 T_b 可表示为

$$\begin{cases} T_a = \dfrac{(u_{ab}^* - 0.5)T_s}{0-0.5} = (1-2u_{ab}^*)T_s \\ T_b = T_s - T_a = 2u_{ab}^* T_s \end{cases} \tag{14}$$

因此，在区域 $0 \leqslant u_{ab}^* < 0.5$ 内，当 S=–1 时，式（11）和式（13）中作用时间相同；当 S=1 时，式（12）和式（14）中作用时间也相同。因此，可得该 SVPWM 调制与该 TLC-SPWM 所发脉冲一致。同理，在其他区域的作用时间也可采用相同的方法计算，本文就不赘述。通过以上分析可以发现，该单相三电平 SVPWM 调制与基于零序分量注入的 TLC-SPWM 的 PWM 脉冲完全一致，也即本质上为同一类 PWM 调制，仅仅实现方式不同而已，且都嵌入了中点电位控制功能。

首先，由图 4 也可看出，在一个开关周期 T_s 内，只有一相桥臂发生了 4 次开关切换。其次，根据表 3，扇区之间相互切换时，可能发生开关切换次数为 4 次或 2 次或 0 次 ,在一个正弦调制周期内，会发生 6 次扇区切换，则由于扇区切换引起的最大开关损耗为 24 次。最后，在中点电位控制函数 S 由–1 向 1 变化（或者 1 向–1 变化）时，发生了 2 次开关切换。若定义 N 为载波比（开关频率与调制波频率之比），则由 S 变化引起的最大开关切换为 2(N–1) 次，但由于在扇区切换中已计算了 6 次由 S 变化引起的开关切换，则由 S 变化引起的实际最大开关切换为 2(N–1–6) 次。因此可以得出该 SVPWM 算法在一个正弦调制信号周期内，总开关切换 W_1 次数满足

$$W_1 \leqslant 4N+2(N-1-6)+24=6N+10 \tag{15}$$

对于传统单极性 TCL-SPWM，根据图 3 可知，每个开关周期内存在 8 次开关切换，当调制信号 u_{ab}^* 在过零点附近时会有 4 次开关切换发生，则在一个正弦调制信号周期内，总开关切换次数 W_2 满足

$$W_2=8N+8 \tag{16}$$

因此，与传统单极性 TCL-SPWM 相比较，该 SVPWM 算法和基于零序分量注入的单极性 TCL-SPWM 能有效地减小约 25%开关切换次数，从而减小开关切换损耗。

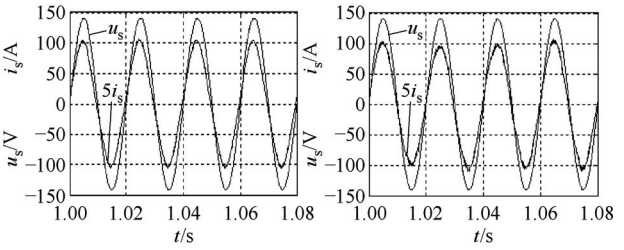
6　仿真与实验结果

为了验证该 SVPWM 算法的有效性和可行性，分别搭建了单相三电平 NPC 变流器的 Matlab/Simulink 仿真模型和基于 TMS320F2812 为控制器的 1.3kW 实验样机。其系统参数设定如下：网侧电源电压的有效值 U_s=103V；网侧电感 L=5mH；直流侧电容 C_1=C_2=4.4mF；直流侧电压给定值 U_{dc}=具 150V；负载电阻 R_L=16.67Ω；开关频率 f_s=2.5kHz。

6.1　仿真研究

图 6a 和图 6b 分别给出了传统 TLC-SPWM 和该 SVPWM 算法的网侧电压 u_s 和电流 i_s 的仿真波形，网侧电压和电流实现了较好的同相位。图 7a 和图 7b 分别给出了传统 TLC-SPWM 和该 SVPWM 算法的网侧电流 i_s 的 FFT 频谱分析仿真波形，其中采用 TLC-SPWM 算法，网侧电流 i_s 的高次谐波主要分布在两倍开关频率 $2f_s$ 左右(5kHz 附近)；采用 SVPWM 算法，网侧电流 i_s 的高次谐波主要分布在开关频率 f_s 左右(2.5kHz 附近)。传统 TLC-SPWM 算法的网侧电流的谐波频谱分布规律与文献[16]中所提出的 SVPWM 算法中网侧电流谐波频谱分布一致，根据文献[16]的定性分析原则，针对该 SVPWM 算法可做如下分析，例如：若在一个开关周期 T_s 内，所采用的矢量顺序为 $\boldsymbol{V}_a$(1 0)→$\boldsymbol{V}_b$(0 0)→$\boldsymbol{V}_a$(1 0)，当网侧电流 i_s＞0 时，由于从矢量 $\boldsymbol{V}_a$(1 0) 切换到 $\boldsymbol{V}_b$(0 0)，电流 i_s 增大；从矢量 $\boldsymbol{V}_b$(0 0) 切换到 $\boldsymbol{V}_a$(1 0)，电流 i_s 将减小；因此在一个开关周期 T_s 内，网侧电流 i_s 的变化规律为：增大→减小，这也是该 SVPWM 算

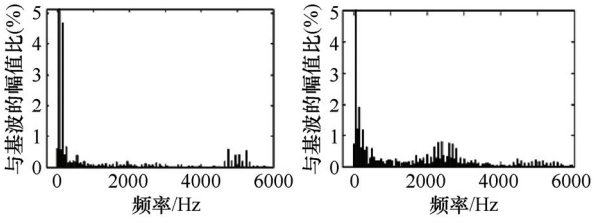
法中网侧电流高次谐波分布在开关频率附近的原因，这也正是该 SVPWM 算法的缺点。



(a) 传统的 TLC-SPWM 算法 (b) SVPWM 算法

图 6 网侧电压 u_s 和电流 i_s 仿真波形

Fig.6 Simulation results of the main voltage u_s and the line current i_s



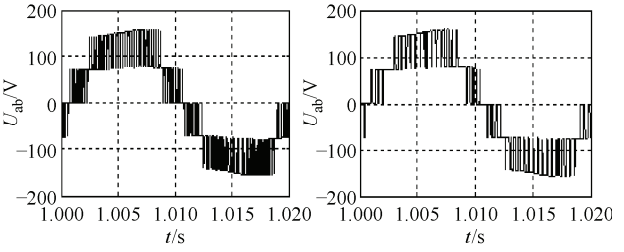
(a) 传统的 TLC-SPWM 算法 (b) SVPWM 算法

(基波(50Hz) 幅值= 19.86， THD=4.94%) (基波(50Hz) 幅值= 20.14， THD=3.62%)

图 7 网侧电流 i_s 的 FFT 频谱分析仿真波形

Fig.7 Simulation results of FFT analysis for frequency spectrum of the line current i_s

图 8a 和图 8b 分别给出了传统 TLC-SPWM 和该 SVPWM 算法的输入端电压 u_{ab} 仿真波形。图 8b 中的脉冲个数比图 8a 中脉冲个数少，原因在于在一个调制信号周期内，该 SVPWM 算法中的开关切换次数至少要比传统 TLC-SPWM 算法中的开关切换次数低 25%。



(a) 传统的 TLC-SPWM 算法 (b) SVPWM 算法

图 8 输入端电压 u_{ab} 仿真波形

Fig.8 Simulation results of the input port voltage u_{ab}

为验证该 SVPWM 算法的中点电位控制有效性，图 9 给出了该 SVPWM 算法的直流侧两电容上电压 u_1 和 u_2 仿真波形，在 0s 起始时刻，两电容上电压 u_1 和 u_2 的初始值存在 150V 偏差。由图 9 可知，这种 SVPWM 方法都具备直流侧中点电位平衡能力。

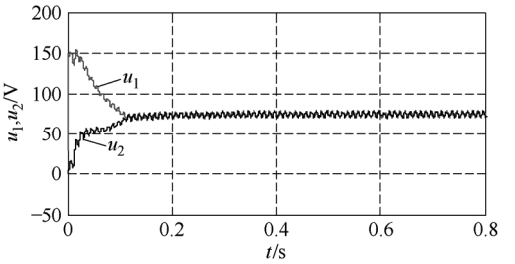


图 9 直流侧电压 u_1 和 u_2 仿真波形 (SVPWM)

Fig.9 Simulation results of DC-link voltage u_1 and u_2 (SVPWM)

6.2 实验研究

为了进一步验证该 SVPWM 算法的可行性和有效性，在小功率实验样机上进行了实验测试，测量工具为泰克 TDS2024 数字示波器。图 10 给出了网侧电压 u_s 与电流 i_s 的霍尔传感器输出电压实验波形，其中电压霍尔传感器的变比为 220∶3；电流霍尔传感器的变比为 25∶3。从图 10 可知，网侧电压和电流实现了同相位。

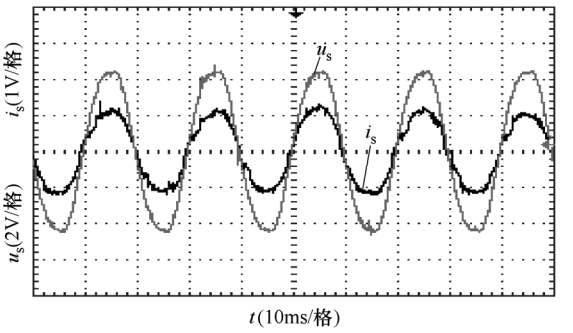


图 10 网侧电压 u_s 和电流 i_s 的霍尔传感器输出电压实验波形

Fig.10 Experimental results of Hall sensor voltages of the main voltage u_s and the line current i_s

图 11 给出了输入端电压 u_{ab} 的实验波形，由图 11 可知，该 SVPWM 算法能够实现输入端电压为五

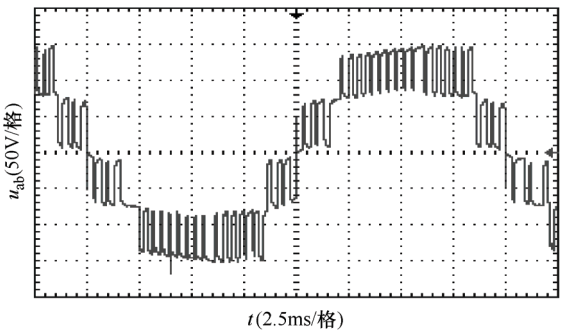


图 11 输入端电压 u_{ab} 实验波形

Fig.11 Experimental result of the input port voltage u_{ab}

电平的脉冲波形，且在一个调制信号周期内，其脉冲数约为 50 个，也即开关频率与调制信号频率之比(2500/50)，这也是验证了网侧电流由开关切换引起的高次谐波分布在开关频率附近的原因。

图 12 给出了直流侧两电容上电压 u_1 和 u_2 的实验波形，在控制程序中，在整流器启动工作前 100s 内，PWM 算法中只选取矢量 $\boldsymbol{V}_0(0\ 0)$、$\boldsymbol{V}_4(0\ -1)$ 和 $\boldsymbol{V}_6(-1\ 0)$ 作为基本矢量，也即相当于该整流器工作两电平拓扑结构状态，输入端电压有 0，u_2 和 $-u_2$ 三种电平。从而导致电容 C_1 上的电压 u_1 为 0V，电容 C_2 上的电压 u_2 为 150V。在 100s 后，调制算法切换为本文所提出的 SVPWM 算法，由图 12 可知，该 SVPWM 算法能够快速平衡中点电位。

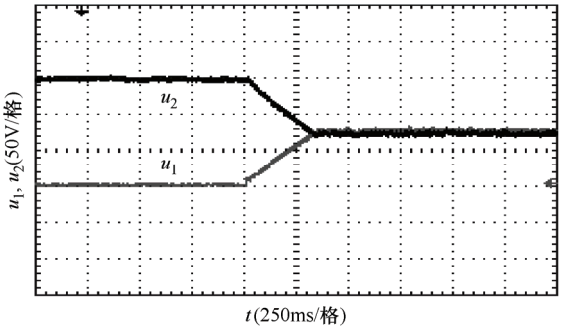


图 12　直流侧电压 u_1 和 u_2 实验波形

Fig.12　Experimental results of DC-link voltage u_1 and u_2

总之，从以上仿真和实验波形可知，该 SVPWM 算法能够应用在单相三电平 NPC 整流器系统中，实验结果验证了该 SVPWM 算法的可行性，也验证了中点电位控制的有效性。

7　结论

本文以单相三电平 NPC 整流器为研究对象，提出了一种优化的单相 SVPWM 算法，该 SVPWM 内嵌入了中点电位控制功能。为了实现在单相 SPWM 算法中嵌入中点电位控制功能，提出了一种基于零序分量注入的单相单极性三电平载波叠层 SPWM 算法，并详细给出了零序分量的设计方法。通过理论分析，该 SVPWM 本质上是一种基于特殊零序分量注入的 SPWM 算法，仅实现方式不同。与传统单相三电平单极性 SPWM 算法相比较，这两种方法能有效地减小开关切换次数，减小开关损耗，但其缺点是网侧电流的高次谐波分布在开关频率附近。最后，通过计算机仿真和小功率单相三电平 NPC 整流器样机实验平台的测试实验，验证该 SVPWM 算法及其中点电位控制的可行性和有效性，该算法也适用于单相三电平 NPC 结构的逆变器。

参考文献

[1]　黄济荣. 电力牵引交流传动与控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998.

[2]　冯晓云. 电力牵引交流传动及其控制系统[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009.

[3]　Osawa C, Matsumoto Y, Mizukami T, et al. A state-space modeling and a neutral point voltage control for an NPC power converter[C]. Power Conversion Conference, 1997: 225-230.

[4]　Chang G, Lin H, Chen S. Modeling characteristics of harmonic currents generated by high-speed railway traction drive converters[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, 19(2): 766-773.

[5]　Song W, Feng X, Yang S, et al. Dead-time effect and a neutral point voltage control for a single-phase NPC converter[C]. The 11th International Conference on Electrical Machine and Systems, 2008: 1421-1426.

[6]　易龙强, 戴瑜兴. SVPWM 技术在单相逆变电源中的应用[J]. 电工技术学报, 2007, 22(9): 112-127.
Yi Longqiang, Dai Yuxing. SVPWM technique applied to single-phase inverter power[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(9): 112-127.

[7]　Salaet J, Alepuz S, Gilabert A, et al. D-Q modeling and control of a single phase three-level boost rectifier with power factor correction and neutral-point voltage balancing[C]. IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2002: 514-519.

[8]　Salaet J, Gilabert A, Bordonau J, et al. Nonlinear control of neutral point in three level single-phase converter by means of switching redundant states[J]. Electronics Letters, 2006, 42(5): 304-306.

[9]　宋文胜, 冯晓云, 蒋威. 一种单相三电平 NPC 整流器的 SVPWM 控制方法[J]. 电工技术学报, 2007, 22 (7): 69-73.
Song Wengsheng, Feng Xiaoyun, Jiang Wei. A space voltage pulse width modulation method for single phase three-level NPC voltage-source rectifier[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22 (7): 69-73.

[10]　Song J, Cho S, Choy I, et al. New PWM method for single-phase three-level PWM rectifiers[C]. Procee-

dings of the International Symposium on Industrial Electronics, 1997: 283-287.

[11] 原熙博, 李永东, 王琛琛. 基于零序分量注入的三电平 PWM 整流器目标优化控制[J]. 电工技术学报, 2009, 24(3): 116-121.
Yuan Xibo, Li Yongdong, Wang Chenchen. Object oriented optimal control method for three-level PWM rectifier by zero-sequence voltage injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(3): 116-121.

[12] 宋强, 刘文华, 严干贵, 等. 基于零序电压注入的三电平 NPC 逆变器中点电位平衡控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(5): 57-62.
Song Qiang, Liu Wenhua, Yan Gangui, et al. A neutral-point potential balancing algorithm for three-level NPC inverters by using analytically injected zero-sequence voltage[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(5): 57-62.

[13] 宋文祥, 陈国呈, 丁肖宇等. 基于两类脉宽调制方式本质联系的三电平逆变器中点电压平衡控制的研究[J]. 电工技术学报, 2005, 20(12): 53-58.
Song Wenxiang, Chen Guocheng, Ding Xiaoyu, et al. Research on neutral-point balancing control for three-level NPC inverter based on correlation between PWM and SVPWM[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2005, 20(12): 53-58.

[14] 宋文祥, 陈国呈, 陈陈. 基于矢量合成的三电平空间电压矢量调制方法[J]. 电工技术学报, 2007, 22(10): 91-96.
Song Wenxiang, Chen Guocheng, Chen Chen. A space vector modulation method of three-level NPC inverter based on synthesizing vectors concept[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(10): 91-96.

[15] 孟永庆, 沈传文, 刘正等, 基于 d-q 轴解耦和中点电位控制的高性能三电平 NPC 整流器控制方法[J]. 电工技术学报, 2007, 22(1): 108-113.
Meng Yongqing, Shen Chuanwen, Liu Zheng, et al. High performance control method with D-Q axis decoupling and neutral point voltage regulation for three-level NPC voltage-source rectifier[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(1): 108-113.

[16] 冯晓云, 宋文胜. 单相三电平变流器的 SVPWM 与中点电位控制方法[J]. 西南交通大学学报, 2009, 44(3) : 347-353.
Feng Xiaoyun, Song Wengsheng. Implementation of space voltage PWM method and neutral-point voltage control for single-phase three-level rectifiers[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2009, 44(3): 347-353.

作者简介

宋文胜 男，1985 年生，博士，主要研究方向为电力牵引交流传动及其控制技术。

冯晓云 女，1962 年生，教授，博士生导师，国家教学名师，研究方向为电力牵引交流传动及其控制技术，列车自动控制（ATC）和列车自动驾驶（ATO）。